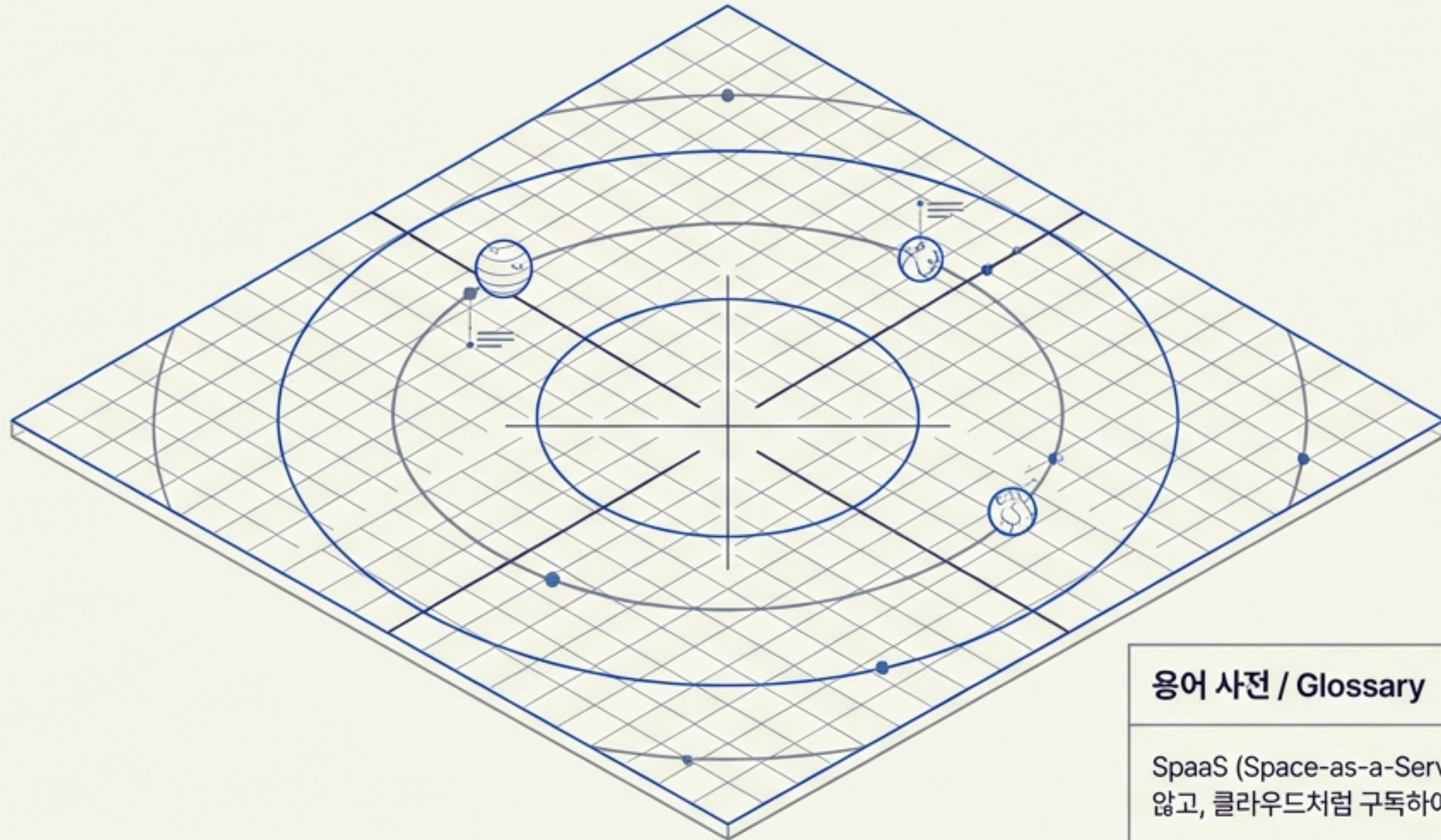


우주 산업 밸류체인 2026

하드웨어 인프라에서 데이터 서비스(SpaaS)로의 자본 이동과 경제적 메커니즘



용어 사전 / Glossary

SpaaS (Space-as-a-Service): 우주 인프라를 직접 구축하지 않고, 클라우드처럼 구독하여 사용하는 우주 서비스 모델.

AEROSPACE TECHNICAL DOSSIER

EVOLUTIONARY BRIDGE: FROM CAPEX TO OPEX PARADIGM

CONVENTIONAL PARADIGM: ASSET-HEAVY



NEW PARADIGM: DATA-DRIVEN ECOSYSTEM



발사 비용의 붕괴가 촉발한
데이터 파이프라인의 폭발

The Collapse of Launch Costs
Triggering the Explosion
of Data Pipelines

용어 사전 / Glossary

CapEx (설비투자비용):
발사체, 위성 제조 등
초기에 막대하게
투입되는 고정 자본.

OpEx (운영비용):
서비스 운영 및 데이터
처리에 지속적으로 들
어가는 변동 비용.

우주는 더 이상 국가 주도의 과학 실험실이 아닙니다. 우주는 현재 지구의 경제와 안보를 통제하는 '최상위 인프라'로 전환되었습니다. 2035년 1조 달러 규모로 성장할 이 시장의 핵심은 로켓 자체가 아니라, 우주에서 생성된 데이터를 독점하고 가공하는 플랫폼(Space-as-a-Service)에 있습니다.

Space is no longer just a nation-led science laboratory. Space has now transformed into the 'top-tier infrastructure' controlling Earth's economy and security. The core of this market, projected to grow to \$1 trillion by 2035, lies not in the rocket itself, but in the platform (Space-as-a-Service) that monopolizes and processes data generated in space.

I. 서론: 우주 경제를 관통하는 4단계 궤도 설계도



용어 사전 / Glossary

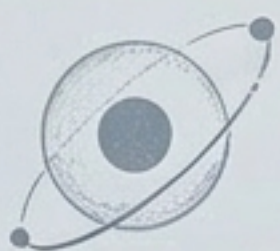
밸류체인 폭포(Value Chain Waterfall): 하드웨어 발사(Upstream)가 인프라 운영(Midstream)을 거쳐 데이터 수익(Downstream)으로 흐르는 상호 의존적 구조.

비용의 중력을 부수다 (The Gravity of Cost Broken)



용어 사전 / Glossary

규모의 경제 (Economies of Scale): 생산량이 증가함에 따라 단위당 생산 비용이 감소하는 현상.



위성 및 발사체 제조 분야는 과거의 '수공업'에서 완벽한 '규모의 경제'로 진입했습니다.
우주 비즈니스의 첫 번째 관문은 1kg당 우주 수송 비용(Cost-per-kg)을
극단적으로 낮추는 물류의 상업화입니다.



우주의 무어의 법칙 (Space's Moore's Law)



용어 사전 / Glossary

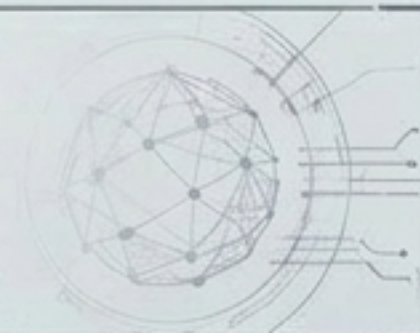
승차 공유 (Rideshare):
하나의 대형 로켓에 여러
업체의 소형 위성을 모아
발사해 비용을 1/N로
분담하는 모델.

우주의 무어의 법칙:
우주 발사 비용은
기하급수적으로 하락하고,
발사되는 위성 수는
약 2년마다 두 배씩
증가하는 현상.

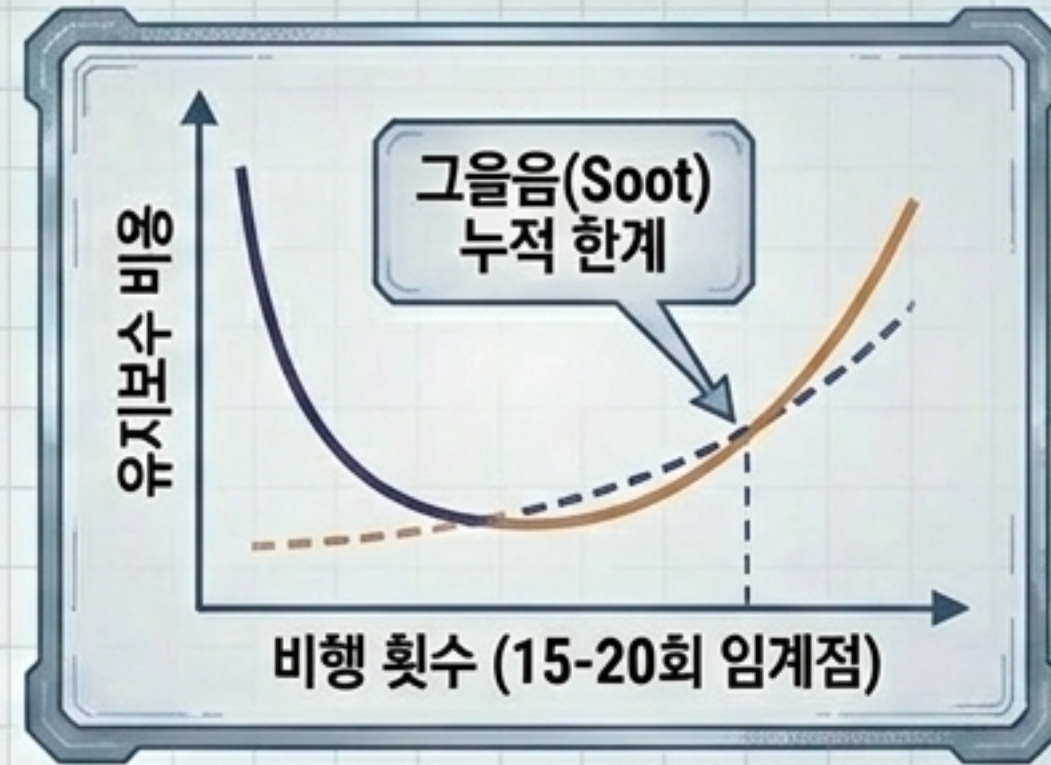
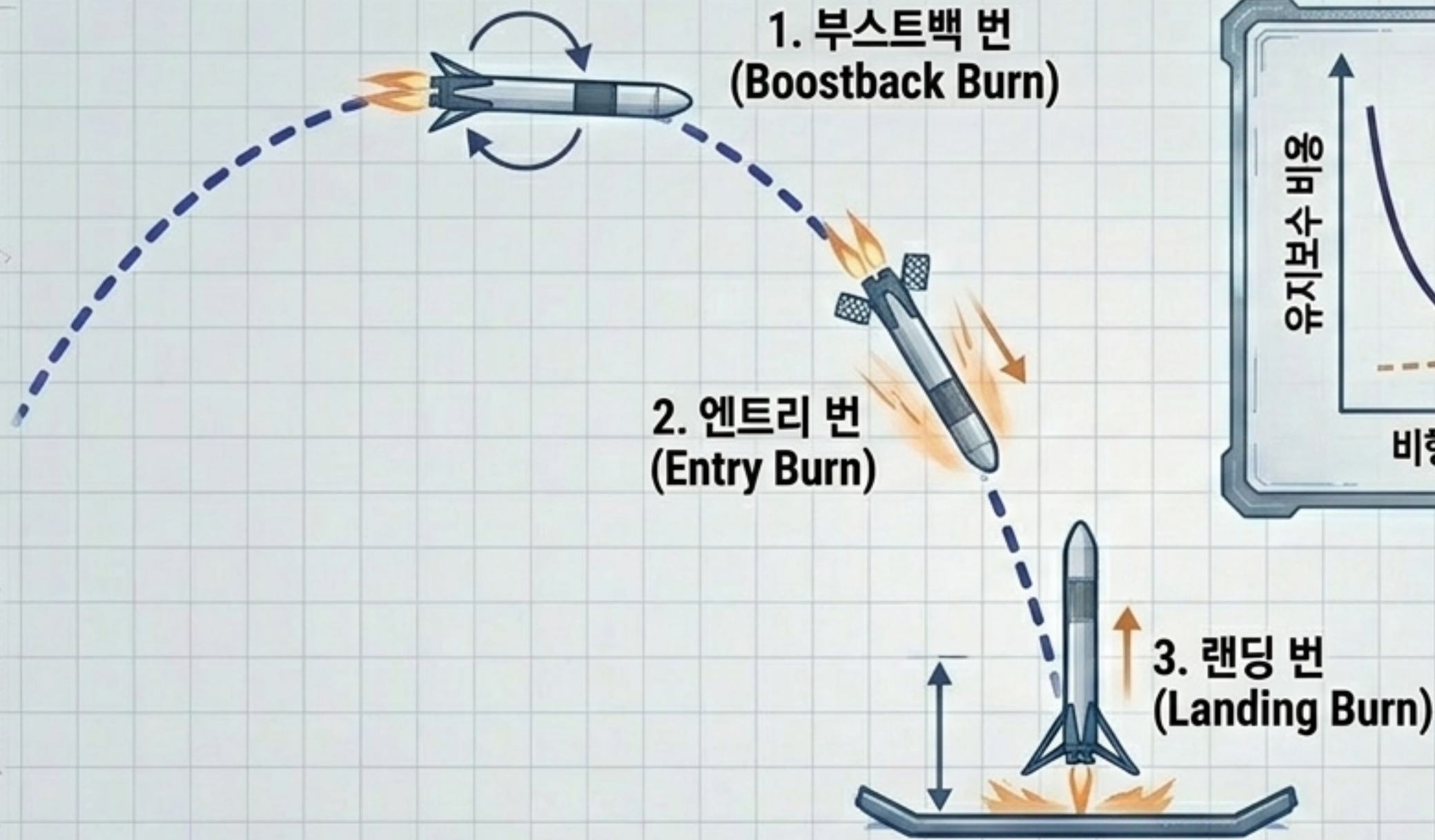


반도체 공정 혁신과 달리,
우주 산업의 무어의 법칙은
‘운송 물류 및 비즈니스 구조의 혁신’입니다.

과거 우주왕복선 \$54,000/kg
→ 팰컨 9 \$1,500/kg
→ 스타십 수백 달러 목표.



로켓 재사용 메커니즘: CapEx의 변동비 전환



용어 사전 / Glossary

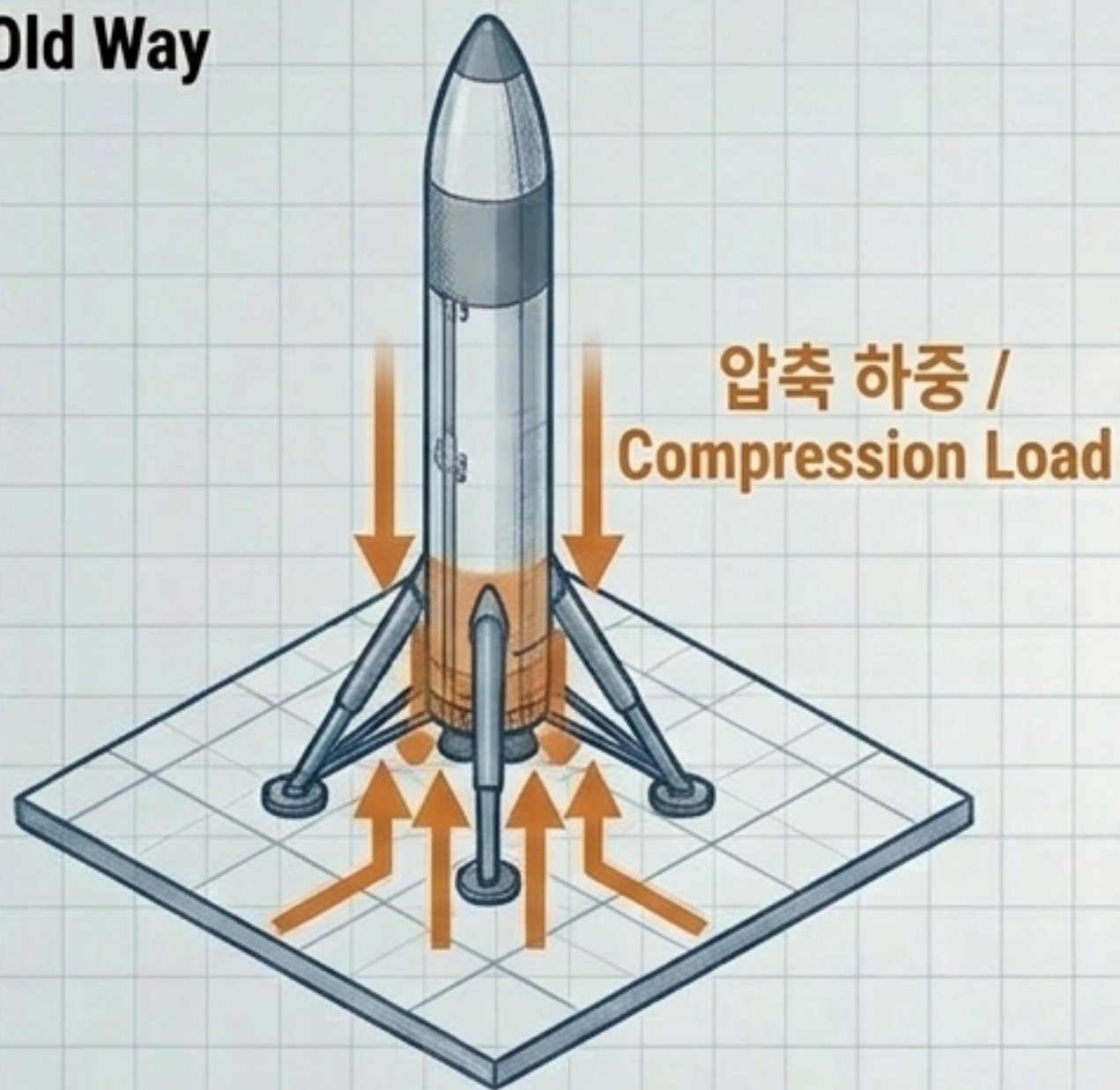
턴어라운드 타임 (Turnaround Time): 로켓이 착륙한 후 점검을 거쳐 다음 발사까지 걸리는 시간.

부스트백/엔트리/랜딩 번 (Burn): 로켓 회수를 위해 고도와 속도에 따라 엔진을 역추진하는 3단계 제어 과정.

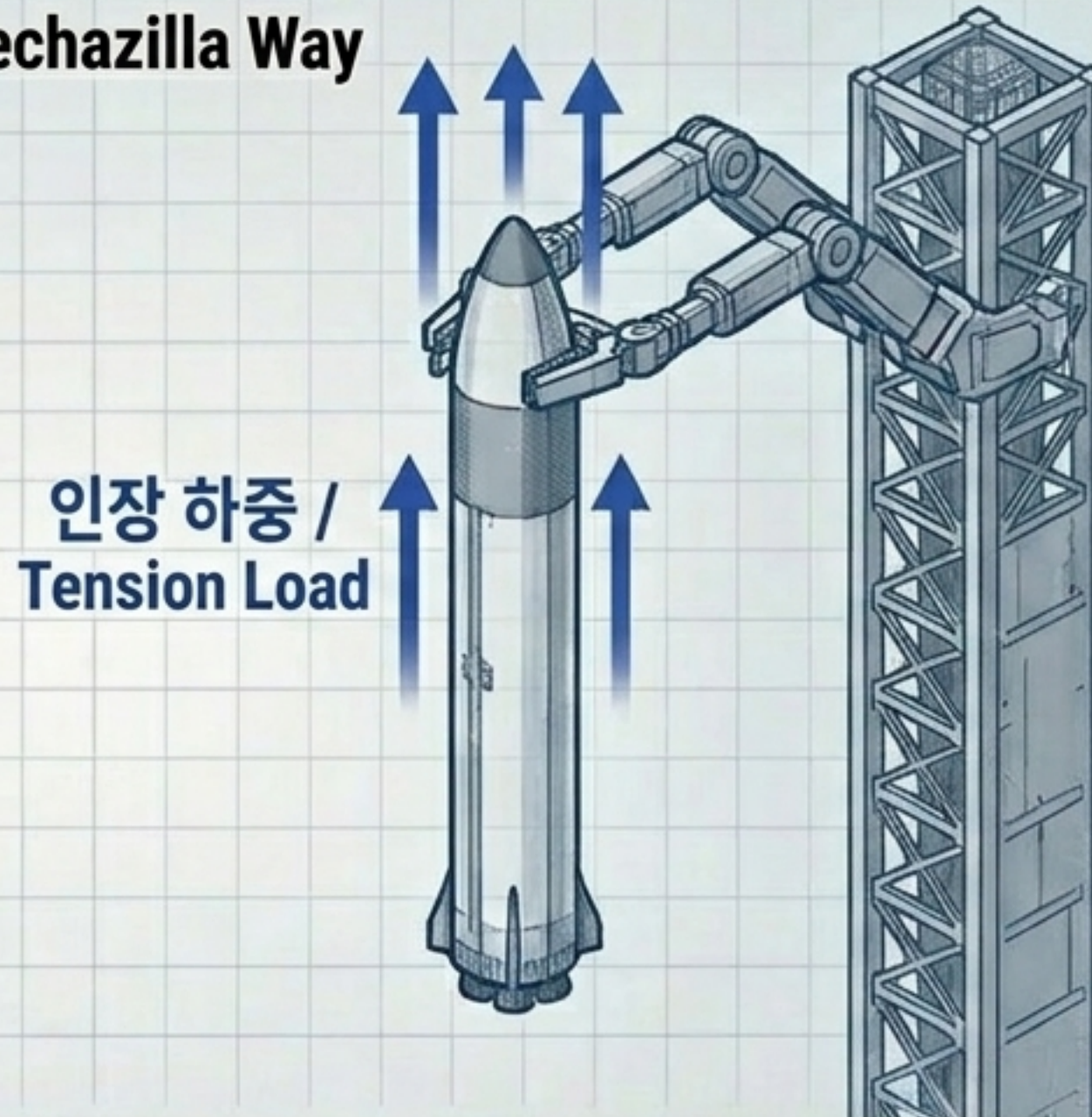
로켓 제작비의 60%를 차지하는 1단 추진체를 회수하여 제작 고정비를 연료비 중심의 변동비로 전환합니다. 해결책: 그을음이 없는 액화 메탄(CH₄) 엔진 도입으로 세척 없이 민항기처럼 즉시 재비행(Rapid Turnaround) 실현.

메카질라(Mechazilla) 아키텍처: 하드웨어의 외부화

Old Way



Mechazilla Way



용어 사전 / Glossary

메카질라 (Mechazilla):
스페이스X 스타십
부스터를 공중에서 로봇
팔로 낚아채듯 포획하는
지상 발사탑 시스템.

페이로드 (Payload):
로켓이 우주 궤도에
올려놓을 수 있는 위성,
화물 등의 유효 탑재
중량.

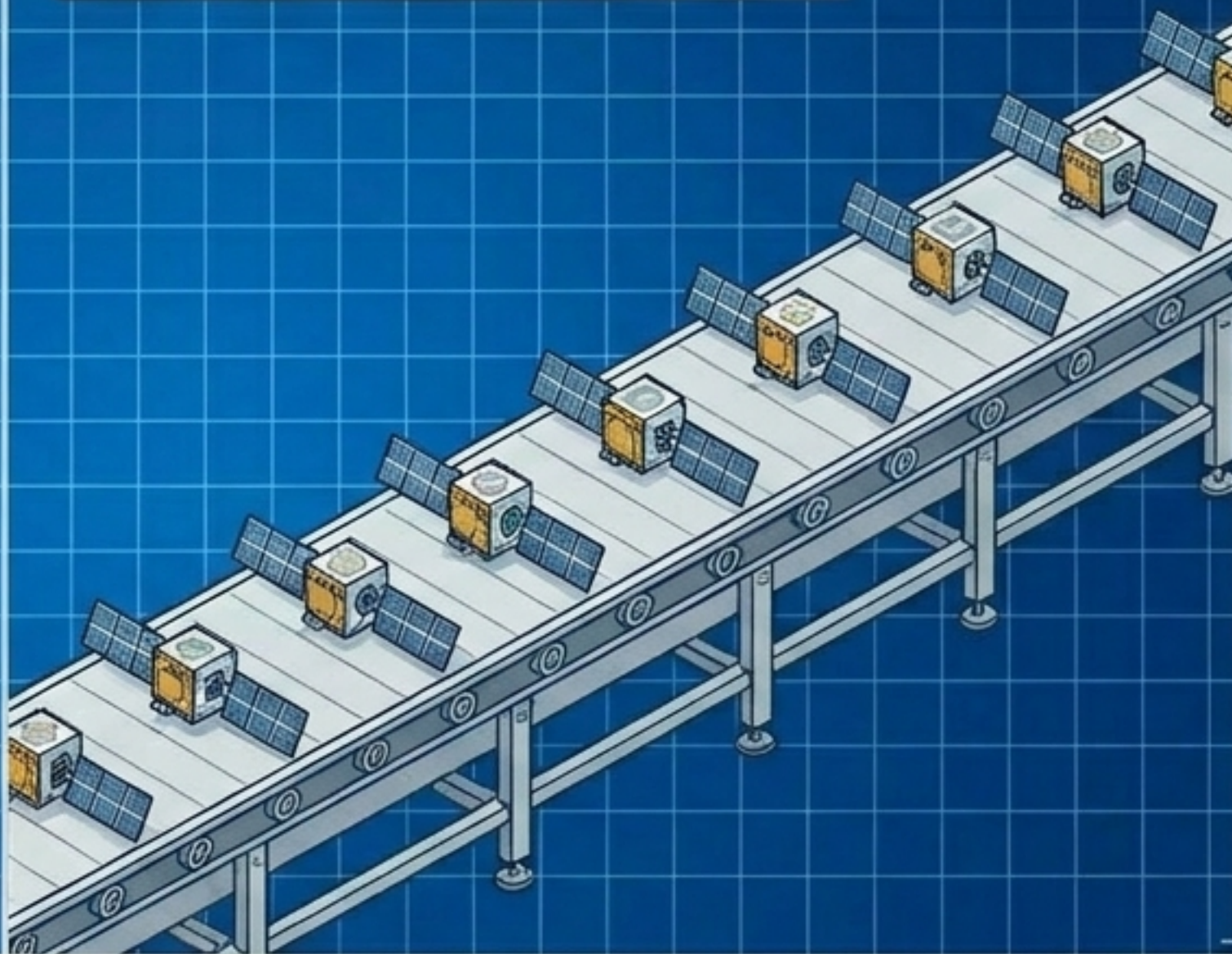
- 물리적 이점: 로켓 하단에 집중되던 압축 하중(Compression)을 기체 전체가 매달리는 인장 하중(Tension)으로 전환. 기체 벽면을 얇게 만들어 수십 톤의 건조 중량 감량.
- 경제적 효과: 감량된 무게만큼 우주로 올릴 수 있는 탑재 중량(Payload)의 순증가 및 수 시간 내 재발사 가능.

위성 제조의 진화: 맞춤형 공방에서 조립 공장으로

수제작 (Artisan)



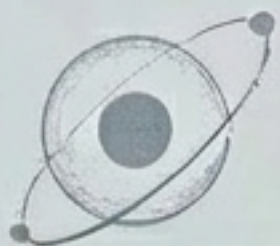
어셈블리 라인 (Assembly Line)



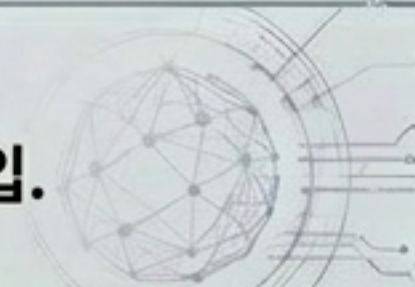
용어 사전 / Glossary

COTS (Commercial Off-The-Shelf): 우주용이 아닌 시장에서 쉽게 구할 수 있는 저렴한 일반 상용 부품.

위성 버스(Bus) & 탑재체 (Payload): 위성의 기본 뼈대와 동력을 제공하는 '버스'와 실제 임무(카메라, 통신 등)를 수행하는 '탑재체'.

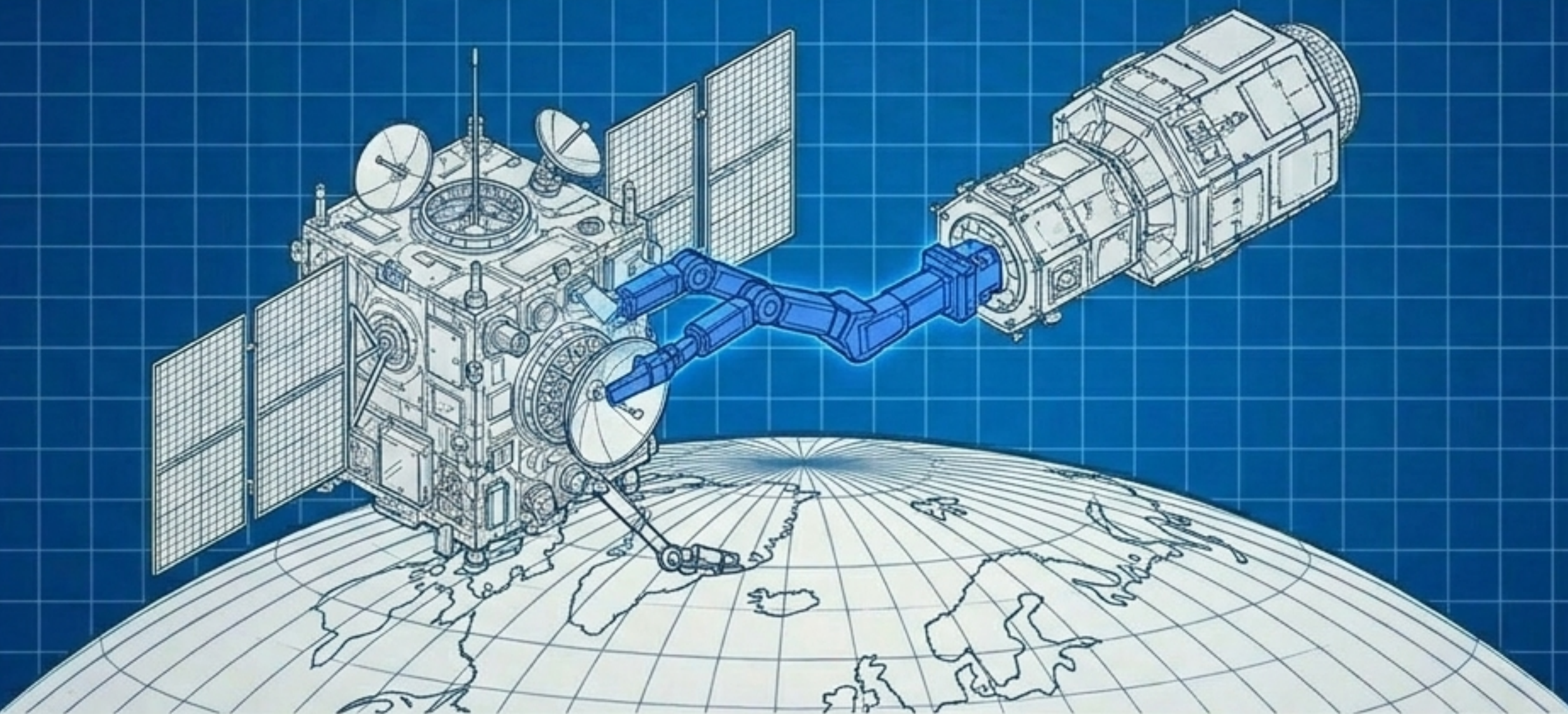


- 발사 비용 붕괴로 인해 위성이 15년 이상 무결점 생존할 필요가 사라졌습니다. 실패가 용납되지 않던 구조에서 '다량 소모형' 구조로 재편되었습니다.
- COTS (상용 오프더셸프): 스마트폰·자동차에 들어가는 저렴한 일반 상용 부품 전면 도입.
- 플랫폼 모듈화: 규격화된 '위성 버스(Bus)' 뼈대를 대량 생산하고, 임무에 맞는 '탑재체(Payload)'만 블록처럼 끼워 넣는 분업화.



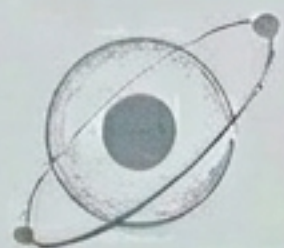
III. 미드스트림: 운영 및 인프라

궤도상 경제의 태동 (In-Orbit Economy)

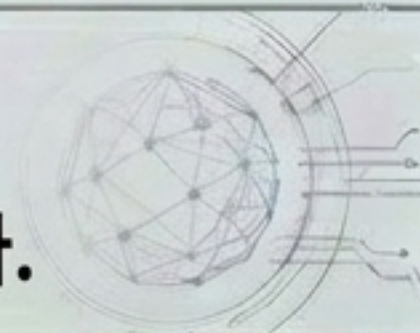


용어 사전 / Glossary

미드스트림 (Midstream): 발사된 위성을 궤도에서 운영, 수리, 관제하며 지상국과 통신하는 인프라 밸류체인.



우주로 쏘아 올린 하드웨어 자산의 가치를 보존하고,
데이터 병목을 해소하는 새로운 중간 밸류체인.
궤도상 서비스(OOS)와 에지 컴퓨팅이 핵심 수익 모델로 부상하고 있습니다.



궤도상 서비스(OOS): 자본 효율성을 극대화하는 레버리지

OpEx: \$15M-\$20M/year
(서비스 구독료)

+\$100M/year
(추가 영업이익 창출)

CapEx: \$500M
(신규 위성 건조 비용 이연)

용어 사전 / Glossary

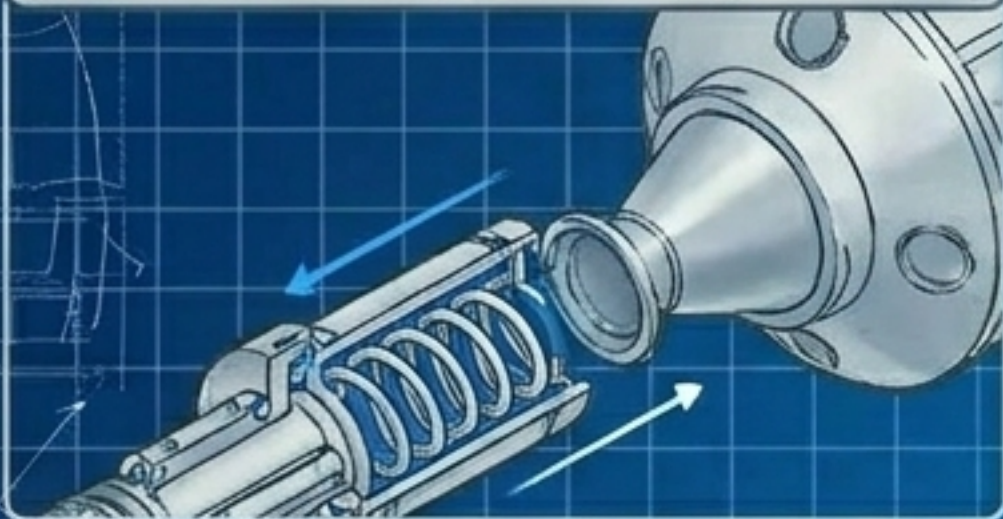
OOS (On-Orbit Servicing): 수명이 다한 위성에 접근해 연료를 재보충하거나 고장을 수리하는 궤도상 서비스.

6-DOF (6 Degrees of Freedom): X, Y, Z축 이동과 회전(롤, 피치, 요)을 모두 포함하는 3차원 공간의 완벽한 6자유도 제어.

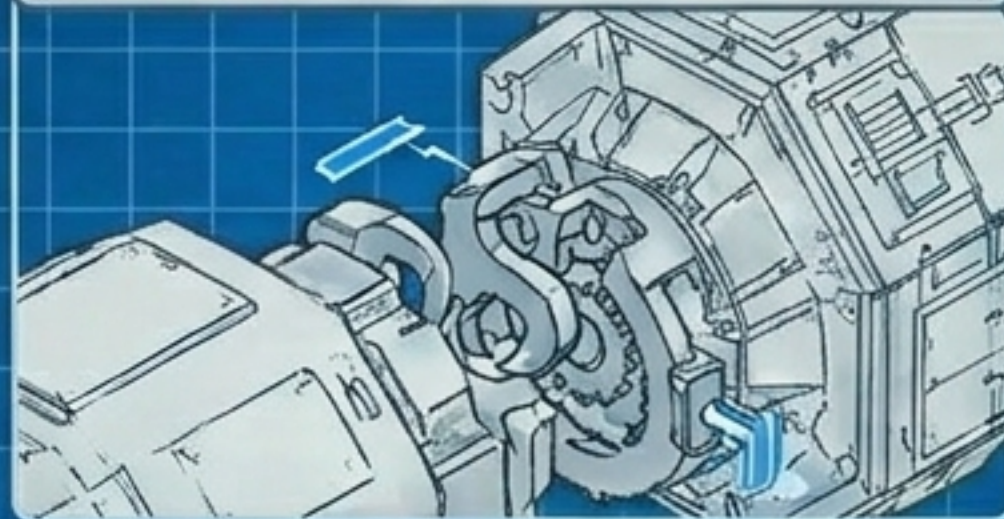
- 수천억 원짜리 위성이 단지 '연료 고갈'로 버려지는 모순을 해결합니다.
- 통신 위성 사업자에게 OOS는 고장 수리가 아닌 '재무 공학적 도구'입니다.
- 자율 도킹 (Autonomous Docking): LiDAR와 머신 비전을 이용해 구형 위성의 노즐 형상을 3D 포인트 클라우드로 스캔하여 6-DOF 자세를 역산.
- 재무적 턴어라운드: 수백억 원의 서비스 수수료로 수천억 원의 신규 CapEx 지출을 5년 이상 미룹니다.

우주판 USB-C 전쟁: 표준화 인터페이스 패권

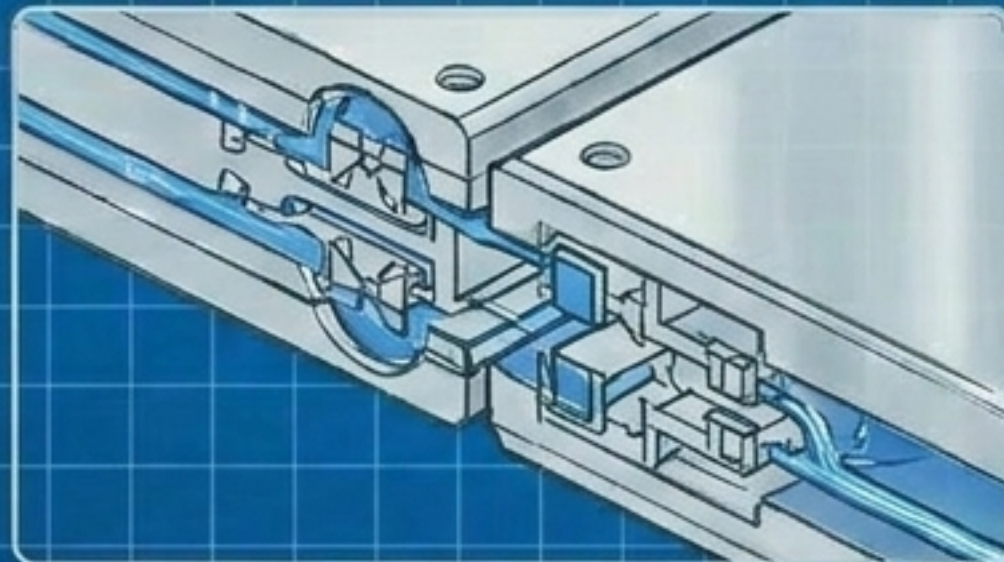
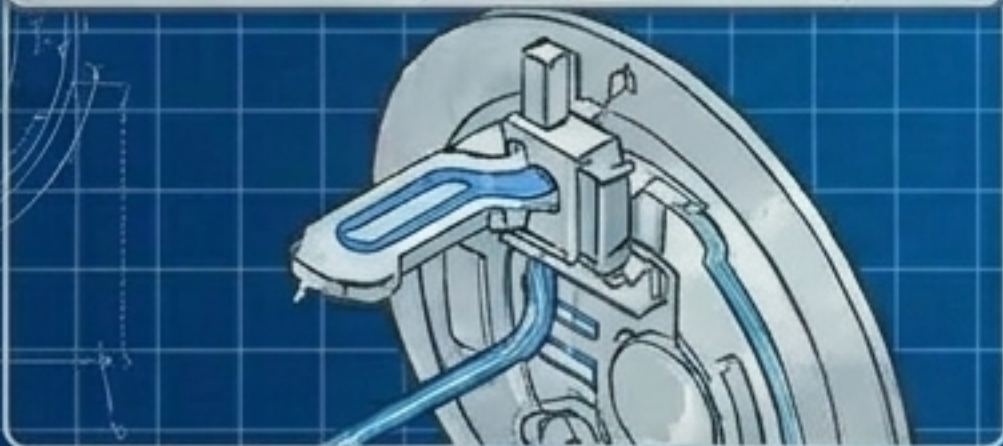
1. 소프트 캡처 (Soft Capture)



2. 하드 캡처 (Hard Capture)



3. 맹목 결합 (Blind Mating)



표준화 진영 비교

DARPA/CONFERS
(미국 주도 상업 표준)

iBOSS
(유럽 독자 규격)

ILRS
(중·러 독자 규격)

용어 사전 / Glossary

맹목 결합 (Blind Mating): 시야가 확보되지 않은 상태에서 기계적 유도 장치만으로 포트가 오차 없이 결합되는 기술.

ISA (In-Space Assembly): 위성을 지상에서 완성하지 않고, 우주 궤도상에서 모듈 단위로 직접 조립하는 차세대 제조 방식.

플러그앤플레이 방식의 '표준 유체 전달 인터페이스'를 자사 규격으로 선점하기 위한 패권 경쟁. 특정 규격이 글로벌 표준(ISO)이 되면 전 세계 위성 제조사는 라이선스를 지불해야 합니다. 진정한 시장 팽창을 위해서는 독점을 배제한 '오픈 소스 하드웨어 API' 개방이 필요합니다.

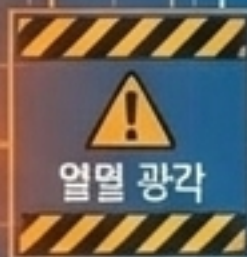
궤도상 에지 컴퓨팅: 진공 상태의 열역학적 딜레마

$$P = \varepsilon \sigma A T^4$$



슈테판-볼츠만 법칙: 진공에서는 열 배출 불가 (스로틀링 유발)

Energy



이벤트 발생
(반도체)



이벤트 발생 시에만 전력 소모
($<1W$ 작동)

용어 사전 / Glossary

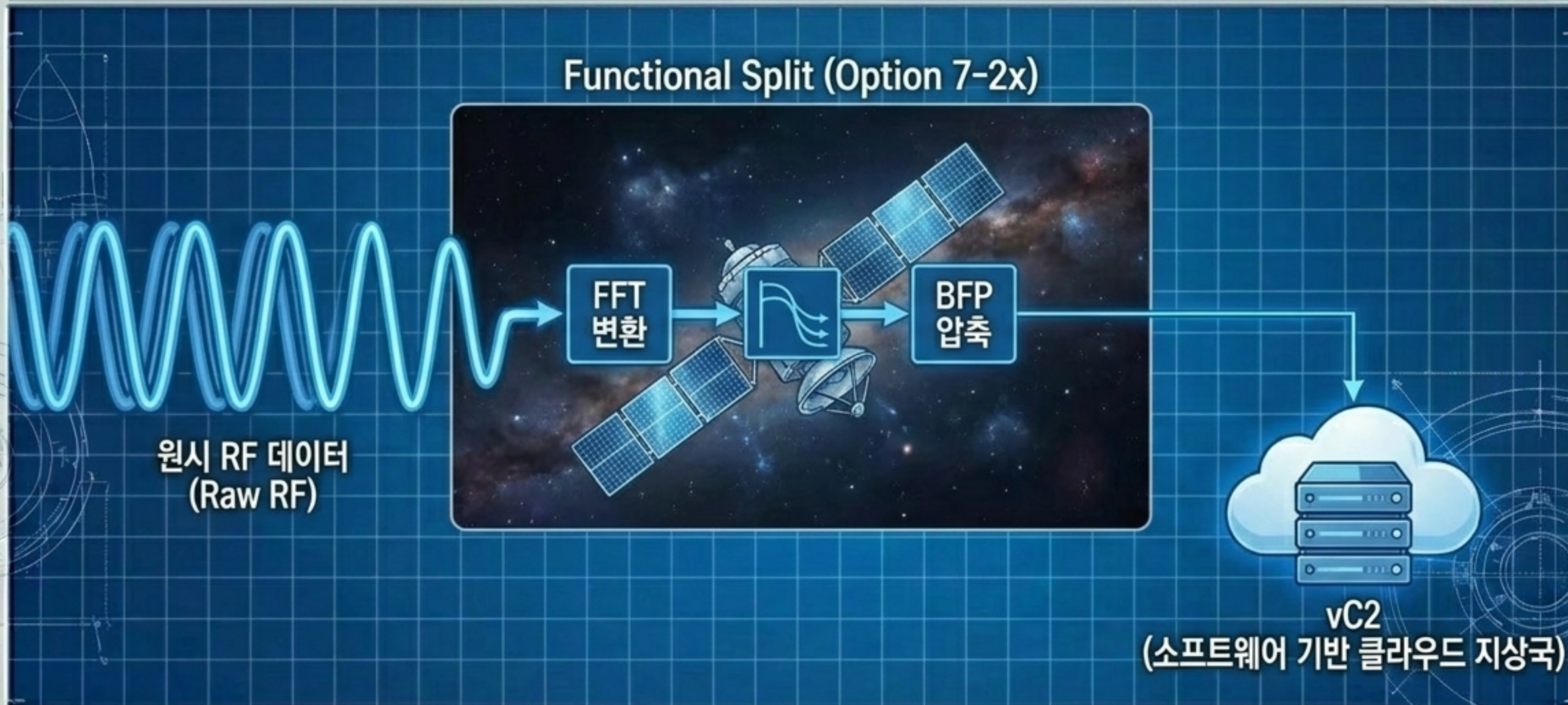
SNN (Spiking Neural Network): 특정 신호가 임계치를 넘을 때만 반응 (Spike)하여 전력 소모를 극단적으로 줄이는 뉴로모픽 인공지능망.

단일 사건 업셋 (SEU): 우주 방사선 입자가 반도체를 관통하여 메모리 값을 멋대로 뒤집는 시스템 오작동.



- 위성 내부에 AI를 탑재해 원시 데이터를 즉각 분석하면 통신 비용을 혁신적으로 절감할 수 있으나, 대류 냉각이 불가능한 우주 환경의 열역학적 한계가 존재합니다.
- 돌파구 (뉴로모픽 반도체): 뇌신경을 모방해 데이터 변화 발생 시에만 극소 전력을 소모하는 SNN 아키텍처 및 방사선 피폭(SEU)을 견디는 자성 메모리(MRAM) 도입.

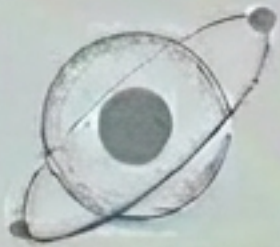
지상국 인프라의 가상화 (GSaaS) 및 기능 분할



용어 사전 / Glossary

GSaaS (Ground-Station-as-a-Service): 전 세계에 구축된 지상국 네트워크를 클라우드처럼 공유하여 사용하는 구독형 서비스.

기능 분할 (Functional Split): 통신 기지국이 처리하던 연산의 일부를 위성으로 분담시켜 우주 전송량을 줄이는 기술.

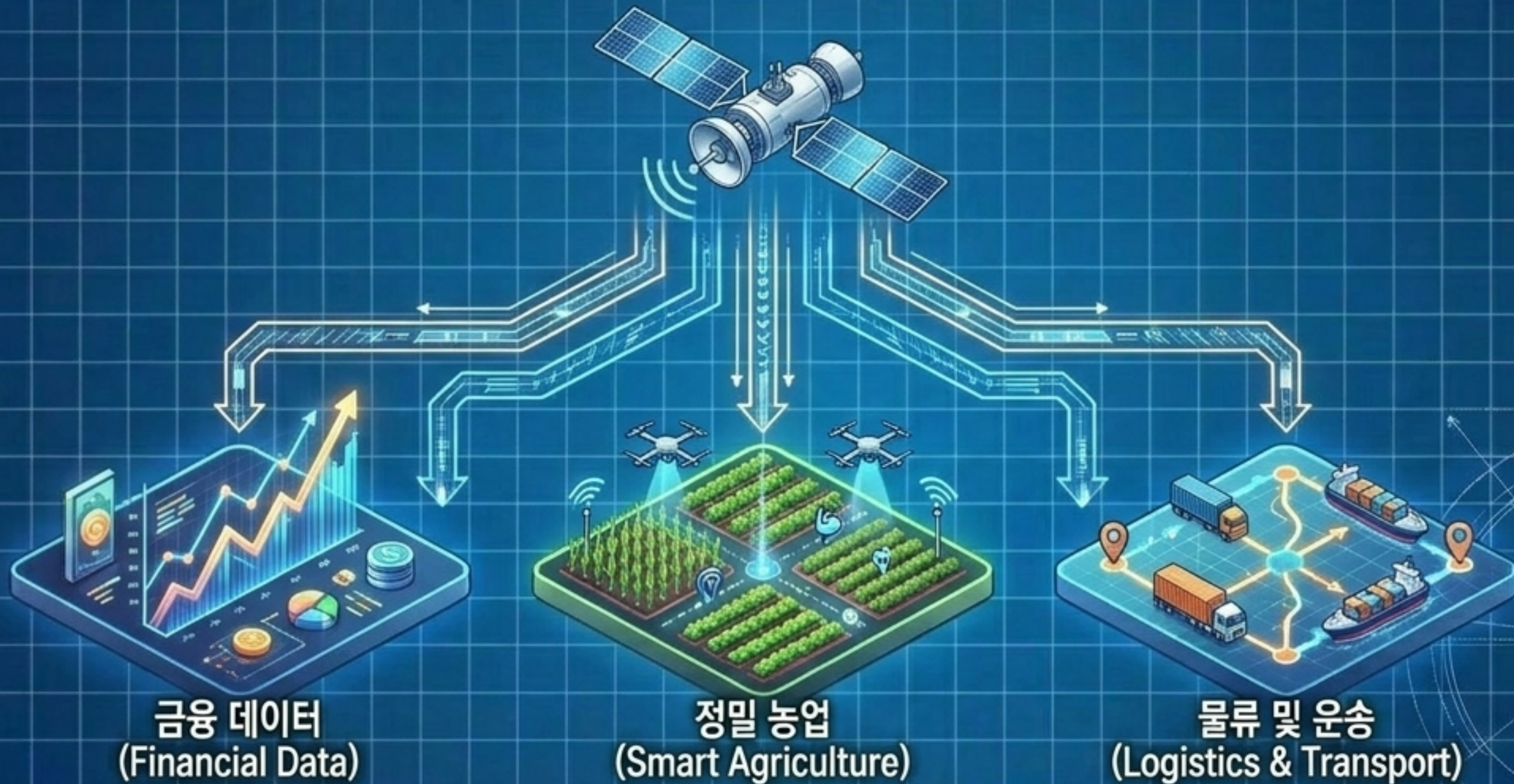


- 물리적 접시형 안테나 하드웨어를 클라우드 기반의 소프트웨어(vC2)로 대체하여 확장성을 극대화합니다.
- 기능 분할 (Functional Split): 위성 간 통신(OISL)의 막대한 데이터 병목을 막기 위해, 기저대역 연산(FFT) 일부를 우주 위성으로 전진 배치. 비어있는 주파수를 선제적으로 버리고 압축하여 트래픽 삭감.
- GSaaS: 지상 장비 증설의 CapEx 한계를 소프트웨어로 해결하며 구독형 비즈니스로 전환 중.

IV. 다운스트림: 서비스 및 데이터 고부가가치 데이터의 수익화 (The Cash Cow)

용어 사전 / Glossary

다운스트림 (Downstream):
우주에서 획득한 통신 및 관측 데이터를 가공하여 B2B/B2C 사용자에게 최종 서비스를 제공하는 산업 생태계.



- 우주 경제 전체 매출의 70% 이상을 창출하는 핵심 영역. 발사체가 '고속도로'를 깔았다면, 다운스트림은 그 도로 위에서 실질적인 여객, 물류, 그리고 데이터를 통행세로 징수하는 비즈니스입니다.

저궤도(LEO) 군집 위성 및 D2D 혁명



용어 사전 / Glossary

D2D
(Direct-to-Device):
전용 안테나 없이 일반
스마트폰이 궤도 상의
위성과 직접 통신 신호를
주고받는 기술.

핸드오버 (Hand-over):
위성이 시야를 벗어나기
직전, 다음 위성으로
통신 세션을 끊김 없이
넘겨주는 기술.



- 물리적 거리 단축을 통해 지상 광랜 수준의 초저지연을 확보하고, 글로벌 통신 시장의 판도를 B2C 모바일 인프라로 확장합니다.
- 군집 위성 (Constellation): 시야에서 빠르게 사라지는 저궤도의 한계를 수천 개의 위성 간 연속적인 '핸드오버(Hand-over)'로 해결.
- 다이렉트 투 셀 (D2D): 전용 수신 안테나 없이 일반 스마트폰이 위성과 직접 연결되는 궁극의 인프라.

D2D의 난제 해결: 동적 빔포밍 및 주파수 간섭 제어



용어 사전 / Glossary

위상 배열 안테나:
수천 개의 작은 안테나 소자가 각각 신호의 위상을 조절하여 물리적 회전 없이 특정 방향으로 빔을 쏘는 안테나.

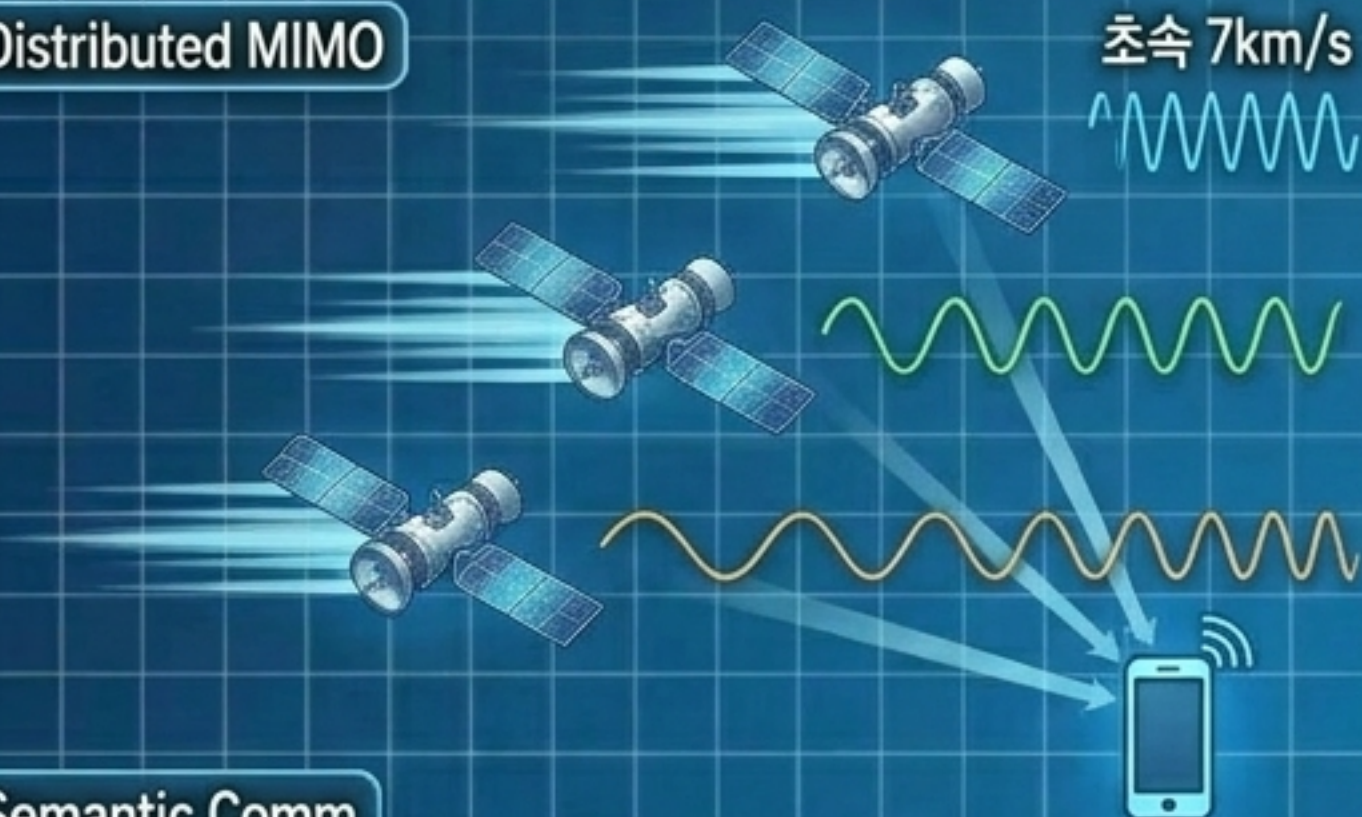
널링 (Nulling): 전파의 위상을 수학적으로 조직하여 특정 방향으로 향하는 에너지를 0으로 지워버리는 기술.



- 스마트폰의 미약한 전파를 500km 상공에서 수신하기 위해 초대형 위상 배열 안테나를 탑재합니다. 기존 지상망 주파수(LTE/5G)를 그대로 사용하기 위한 소프트웨어 제어가 핵심입니다.
- 동적 빔포밍 및 널링: 지상 기지국이 작동 중인 도심 지역을 피해 통신 음영 지역에만 핀포인트로 전파를 조사.
- 안테나 소자 간 전파 간섭 무늬를 수학적으로 연산하여 지상망 충돌 지역의 전파 세기를 0으로 상쇄시킵니다.

도플러 효과 보정(MIMO) 및 의미론적 통신

Distributed MIMO



Semantic Comm



용어 사전 / Glossary

분산형 협력 수신
(Distributed MIMO):
다수의 위성이 신호를
동시 수신한 뒤
결합하여 통신 감도를
증폭시키는 아키텍처.

의미론적 통신
(Semantic Comm):
비트 전체를 보내는
대신 데이터가 가진
핵심 '의미'만 전송하고
수신 측 AI가 복원하는
차세대 통신망.



- 단일 안테나의 한계를 다중 위성 데이터 결합과 AI 기반 '의미' 전송으로 극복하는 아키텍처.
- 분산형 협력 수신 (MIMO): 초속 7km 이동 시 발생하는 주파수 왜곡(도플러 편이)을 중앙 처리 노드에서
- 수학적 알고리즘으로 동기화. 의미론적 통신 & 환각 억제: 픽셀을 버리고 객체의 '의미'만 추출 전송.
- 우주 방사선 손상 시 심층 결합 코딩(Deep JSCC)으로 환각(Hallucination) 원천 차단.

대체 데이터 매트릭스: 광학(Optical) vs SAR

광학 이미지 (Optical)



B2C &
Consumer Trends

$$h = L \tan(\theta)$$

원유 재고 유가 예측: 내벽의 그림자 길이와 태양 고도각을 삼각함수로 계산해 글로벌 글로벌 원유 재고량 파악 (날씨 의존적).

SAR 레이다 (Synthetic Aperture Radar)



Macro &
Supply Chain

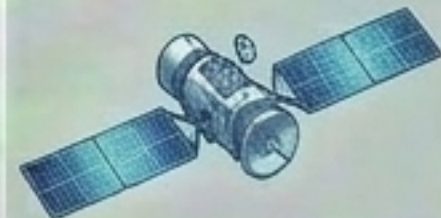
제조업 지수 및 인플레이션: 구름을 뚫고 야간에도 전천후 관측. 중국 항구의 컨테이너 야적량을 추적해 PMI(구매관리자지수) 선행 예측.

용어 사전 / Glossary

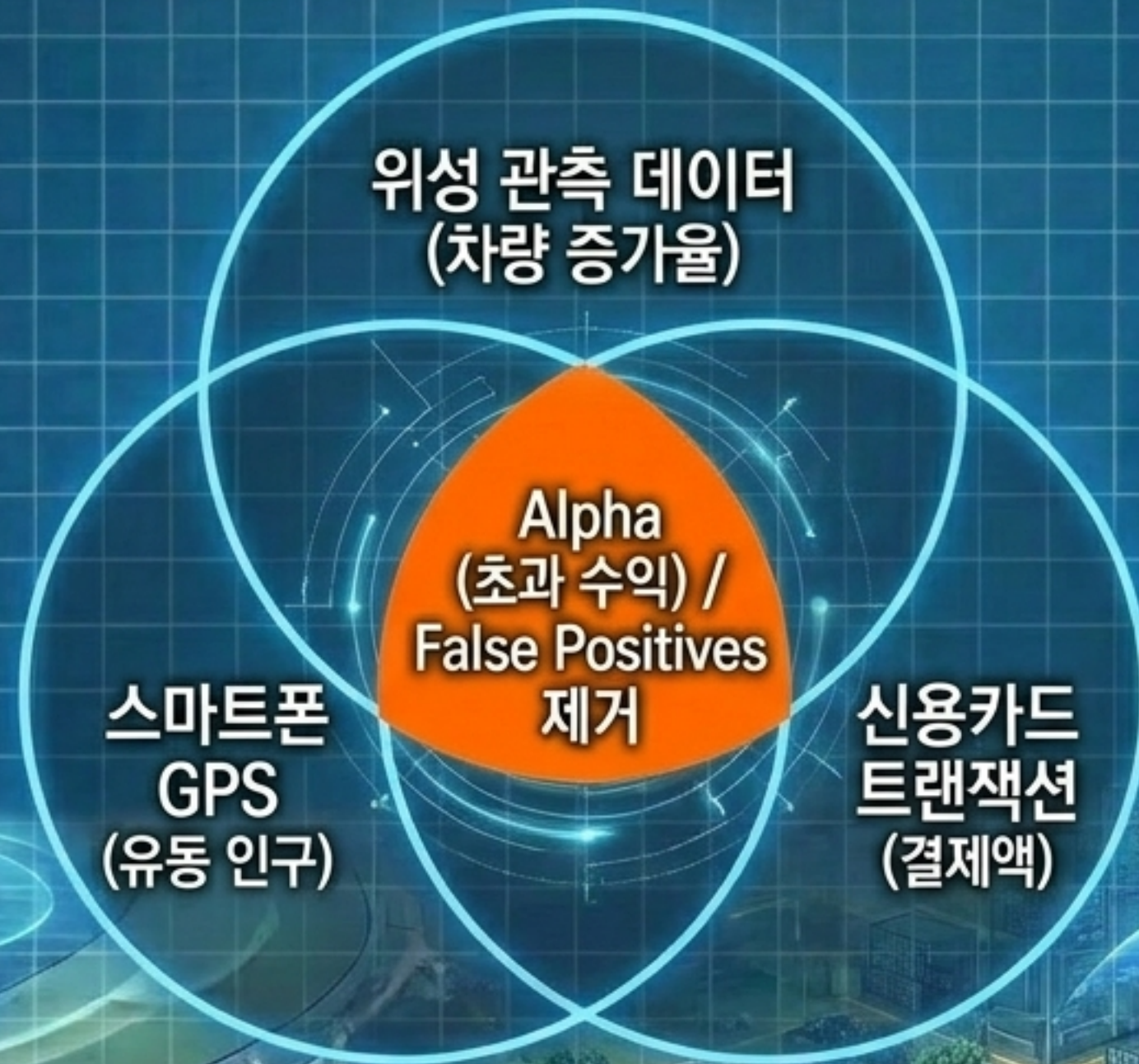
SAR (합성개구레이더): 가시광선 대신 마이크로파를 지표면에 쏘 반사된 신호로 지형과 질감을 파악하는 전천후 레이다.

대체 데이터 (Alternative Data): 재무제표가 아닌 위성 이미지, 신용카드 결제 내역 등 투자 예측에 예측에 활용되는 비정형 데이터.

투자 은행과 헤지펀드는 정보 비대칭성을 선점하기 위해 우주 데이터를 정부 발표 전의 거시경제 선행 지표로 환산합니다.



멀티모달 데이터 융합: 진정한 알파(Alpha)의 원천



용어 사전 / Glossary

멀티모달 데이터 융합 (Multi-modal Data Fusion): 성격이 전혀 다른 이기종 데이터를 하나의 AI 모델에 결합하는 기법.

알파 (Alpha): 시장 평균 수익률을 초과하여 펀드매니저의 능력이나 정보 비대칭성으로 얻어낸 추가 수익률.

- 단일 위성 데이터만으로는 '거짓 신호(False Positive)'에 취약합니다. 위성 데이터의 정보 비대칭성 이점이 소멸되는 현재, 차세대 투자 전략은 이종(異種) 데이터 간의 교차 검증입니다.
- 데이터 융합 플랫폼: 마트 주차장 위성 사진을 소비자 GPS 및 신용카드 데이터와 AI 모델에 동시 입력.
- 투자 리스크를 완벽히 통제하는 강력한 팩터(Factor)로 변환하여 우주 밸류체인에서 가장 자본 효율성(ROI)이 높은 B2B 구독 모델을 구축합니다.

V. 심우주 개척 및 미래 산업: 달 자원 경제권 (Cislunar Economy)의 태동

달은 단순한 과학 탐사지가 아니라 심우주(화성 등) 진출을 위한
‘우주 주유소 및 전진기지’입니다. 인프라 구축과
자원 소유권을 둘러싼 글로벌 패권 경쟁이 현실화되고 있습니다.



용어 사전 / Glossary

심우주 (Deep Space):
지구 중력권의 영향을
크게 받는 지구 궤도를
넘어, 달, 화성 및 그
밖의 태양계 공간.

**시스루나 경제권
(Cislunar Economy):**
지구와 달 사이의 궤도
및 달 표면에서
이루어지는 통신, 자원
채굴, 물류 등 일체의
경제 활동 구역.

달은 단순한 과학 탐사지가 아니라 심우주(화성 등) 진출을 위한
‘우주 주유소 및 전진기지’입니다. 인프라 구축과 자원 소유과
자원 소유권을 둘러싼 글로벌 패권 경쟁이 현실화되고 있습니다.



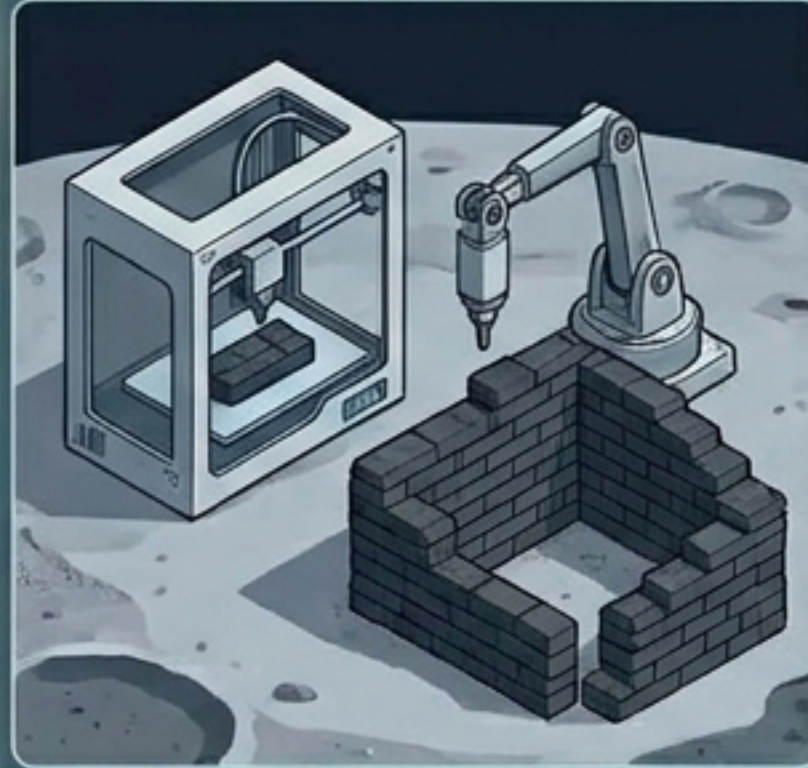
현지 자원 활용(ISRU) 메커니즘

얼음 (Water Ice)



태양광 전력으로 물 분해를 실행.
중력이 1/6인 달 현지에서
로켓 연료(수소/산소)를 생산해
우주 물류비 급감.

표토 (Regolith)



달 표면의 먼지를 레이저로 가열해
3D 프린터의 잉크로 사용.
지구 의존 없이 현지 거주 모듈 축조.

헬륨-3 (Helium-3)



태양풍에 의해 표토에 축적된
100만 톤 이상의 궁극적
청정 핵융합 에너지원 확보.

용어 사전 / Glossary

ISRU (In-Situ Resource Utilization):
우주 현지에서 있는 자원
(물, 토양, 광물)을 직접
채굴하고 가공하여
생명유지 및 추진제
등에 활용하는 기술.

영구음영지역: 달의
남극 크레이터 내부처럼
태양빛이 닿지 않아
얼음이 보존된 구역.

지구에서 무거운 물자를 발사하는 고비용 구조를 탈피하여
달 현지에서 인프라를 자급자족하는 전략입니다.

달 인프라 서비스화(laaS) 및 리스크 헷징 계약

달 궤도 통신망
(laaS 구독)



채굴 기업
(민간 자본)



앵커 계약 (Offtake Agreement)
- 자원 선매수 보장



NASA / 정부 기관

용어 사전 / Glossary

앵커 계약 (Offtake Agreement): 생산될 자원을 정부가 미리 장기 구매하기로 확정하여 민간 투자의 불확실성을 없애주는 계약.

laaS (Infrastructure-as-a-Service): 자체 통신망을 깔지 않고 인프라 기업의 신호를 사용한 만큼 지불하는 서비스.

금광 시대에 곡광이를 판 기업이 돈을 벌었듯, 가장 확실한 수익 모델은 하드웨어가 아닌 통신·전력 인프라 구독 서비스입니다.
구독형 통신(laaS): 달 궤도에 중계 위성을 띄워 무인 로버에 초정밀 데이터 통신을 과금형으로 제공.
앵커 계약 전략: 우주 자원의 국제법적 모호성 리스크를 회피하기 위해, 채굴 전 정부 기관과 자원 선매수 장기 공급 계약을 맺어 민간 자본 회수(Exit) 보장.

국제법적 패권 경쟁: 우주 공급망의 블록화(Splinternet)

아르테미스 협정 (미국 주도)

민간 소유권 인정

배타적 안전 구역
(Safety Zones)

상업적 생태계 보장

ILRS (중·러 주도)

국가 주도

자원 사유화 거부

다자간 공동 연구기지

용어 사전 / Glossary

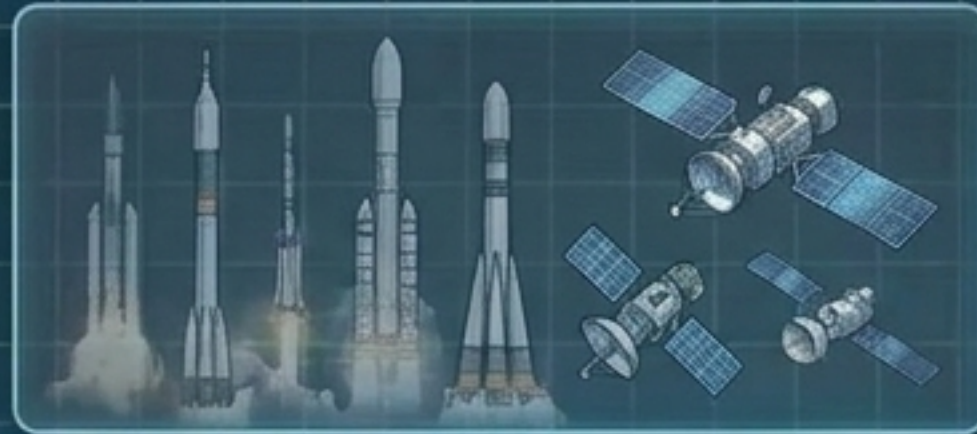
블록화 / 스플린터넷
(Splinternet): 우주
개발의 기술 표준과
공급망이 서방 진영과
중·러 진영으로
포개져 호환되지 않는
현상.

아르테미스 협정
(Artemis Accords):
평화적 우주 탐사와
민간 우주 자원 상업적
이용 원칙을 규정한
미국 주도의 협정.

우주 자원 소유권을 보장하는 1967년 우주조약의 공백을 두고
양 진영이 독자 규범을 앞세워 격돌하고 있습니다.
공급망 디커플링: 정치적 갈등이 통신 규격 및 부품 호환성 단절로 이어져
기업들에게 양자택일을 강요하는 파편화 현상(Splinternet) 발생.

결론 1: 투자 원칙 - 발사체를 넘어 데이터 병목(Bottleneck) 선점

수천 개의 위성 발사체
(경쟁 심화, CapEx 과부하)



우주 데이터 미들웨어
API / GSaaS
(통행세 구조, 독점적 지위)



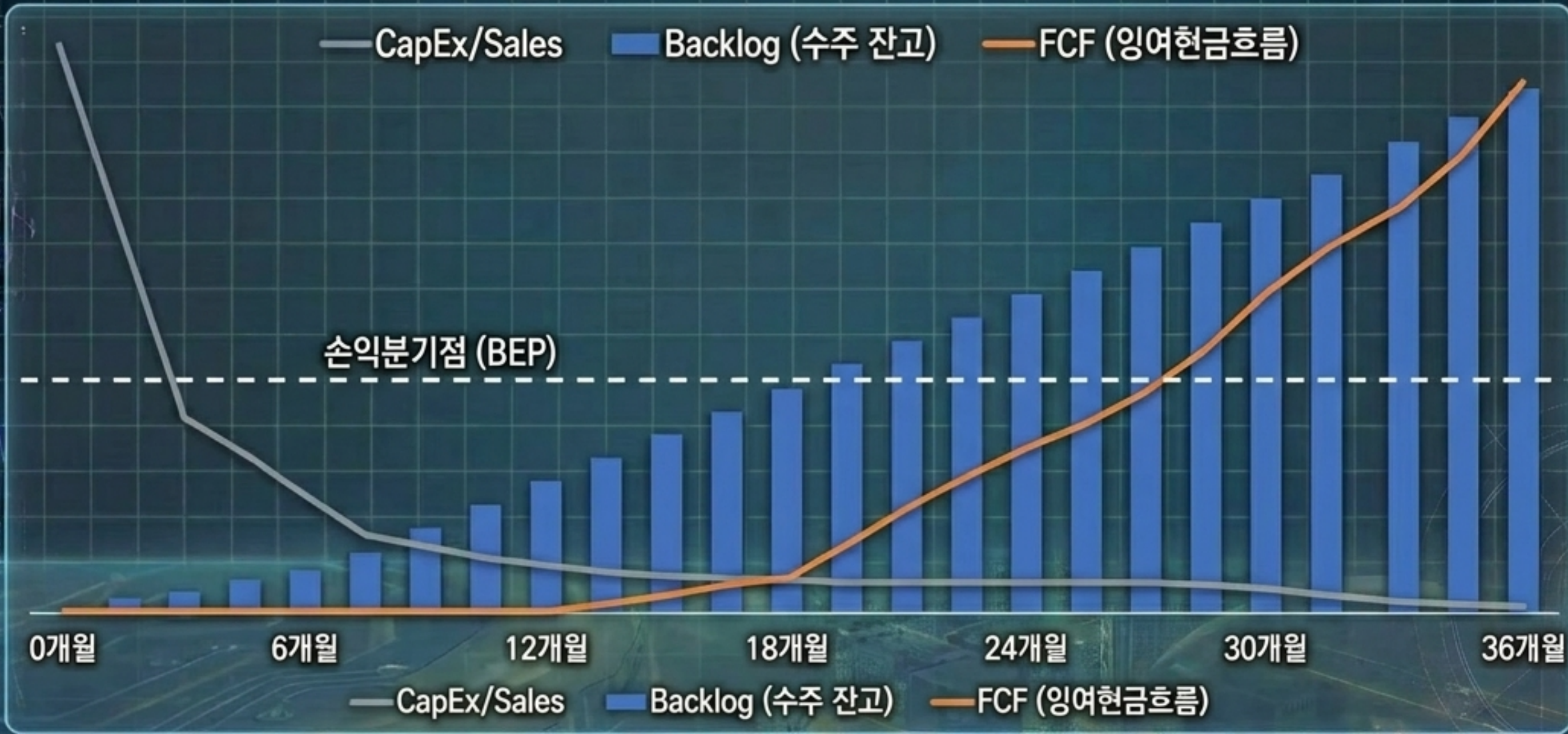
초과 수익
(FCF 흑자, High Margin)

용어 사전 / Glossary

미들웨어
(Middleware):
하드웨어(위성)와 최종
응용 프로그램(데이터
서비스) 사이에서 이기종
통신 규격을 통일하고
데이터 교환을 돕는
소프트웨어.

거대 발사체나 하드웨어 투자는 이미 밸류에이션이 포화 상태이며 승자 독식 구조를 가집니다.
진정한 내재 가치는 '데이터 파이프라인의 병목 구간'에 존재합니다.
핵심 상권 투자법: 장부상 적자에 매몰되지 말고, 위성의 원시 데이터를 전처리하는
API 플랫폼이나 GSaaS 기업 등 트래픽 증가율이 높은 우주 특화 미들웨어를 공략해야 합니다.

결론 II : 재무적 턀어라운드(FCF 전환) 메커니즘 검증



용어 사전 / Glossary

영업 레버리지: 고정비 투자가 완료된 상태에서, 매출이 늘어날 때 추가 비용이 거의 들지 않아 영업이익이 기하급수적으로 폭발하는 현상.

현금전환주기 (CCC): 기업이 원재료를 사서 제품을 팔고 현금을 회수하기까지 걸리는 시간.

미드스트림 및 다운스트림 기업의 수주 잔고가 폭발적인 잉여현금흐름(FCF)으로 전환되는 18~36개월의 재무적 교차점 포착 방법.

1. 수주출하비율 (Book-to-Bill Ratio) > 1.0: 신규 수주 속도가 납품 속도를 초과하여 미래 매출 확정.
2. CapEx 하락: 대규모 지상국 및 공장 증설이 끝나 대규모 현금 유출 종료.
3. 현금전환주기 (CCC) 단축: 기존 인프라에 고객이 얹혀지며 추가 고정비 없이 영업 레버리지가 폭발하는 시점.